

Sistem Fuzzy Penentuan Prioritas Proyek Berdasarkan Anggaran, Durasi, dan Pengaruh Terhadap Bisnis

Muhammad Fitran Ramadhan
1103220156

Muhammad Wira Alfikri
1103223104

I. DESKRIPSI MASALAH

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan sering menghadapi masalah dalam memilih dan memprioritaskan proyek berdasarkan anggaran, durasi, dan dampak terhadap bisnis. Ketidakpastian informasi dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat, yang dapat mengganggu kinerja dan keberhasilan perusahaan.

Perusahaan membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam evaluasi proyek karena metode tradisional untuk menentukan prioritas proyek yang berbasis kriteria pasti seringkali tidak memadai untuk menangkap kompleksitas dan ketidakpastian yang ada. Selain itu, estimasi anggaran dan durasi yang tidak akurat serta dampak dari berbagai variabel proyek membuat estimasi yang tidak akurat.

Dengan menggunakan logika fuzzy untuk mengevaluasi dan membandingkan proyek secara lebih adaptif, sistem penentuan prioritas proyek harus mengatasi masalah seperti pengumpulan data, penentuan bobot kriteria, dan pengembangan model fuzzy agar sistem ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola proyek secara lebih strategis dan efisien.

II. SOLUSI BERBASIS FUZZY

A. Fuzzifikasi

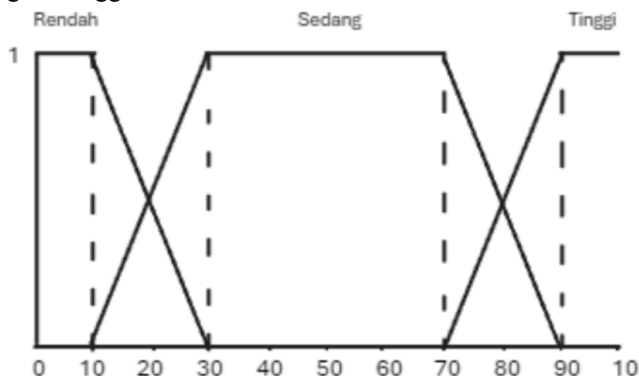
Pada sistem ini, terdapat tiga parameter input (anggaran, durasi dan pengaruh terhadap bisnis) dan satu parameter output (nilai prioritas proyek).

Parameter Input:

1. Anggaran

Anggaran merupakan biaya yang diperlukan untuk menjalankan proyek. Nilai parameter ini dinyatakan dalam satuan juta Rupiah dan diklasifikasikan ke dalam tiga nilai linguistik: {Rendah, Sedang, Tinggi}.

Fungsi keanggotaan:



Gambar 1 Fungsi Keanggotaan Anggaran

Persamaan fungsi

$$\mu_{Rendah} = \begin{cases} 0 & x \geq 30 \\ \frac{30-x}{20} & 10 < x < 30 \\ 1 & x \leq 10 \end{cases} \quad (1)$$

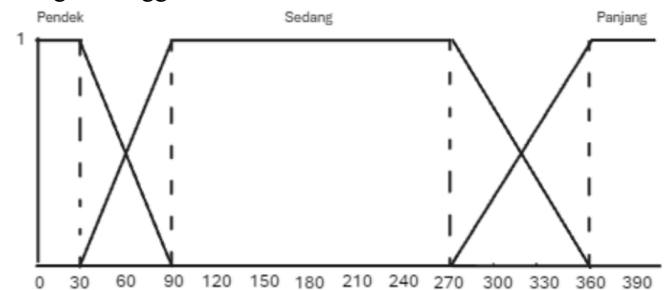
$$\mu_{Sedang} = \begin{cases} 0 & x \leq 10 \cup x \geq 90 \\ \frac{x-10}{20} & 10 < x < 30 \\ \frac{90-x}{20} & 70 < x < 90 \\ 1 & 30 \leq x \leq 70 \end{cases} \quad (2)$$

$$\mu_{Tinggi} = \begin{cases} 0 & x \leq 70 \\ \frac{x-70}{20} & 70 < x < 90 \\ 1 & x \geq 90 \end{cases} \quad (3)$$

2. Durasi

Durasi merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Nilai parameter ini dinyatakan dalam satuan waktu (hari) dan diklasifikasikan ke dalam tiga nilai linguistik: {Pendek, Sedang, Panjang}.

Fungsi keanggotaan:



Gambar 2 Fungsi Keanggotaan Durasi

Persamaan fungsi

$$\mu_{Pendek} = \begin{cases} 0 & x \geq 90 \\ \frac{90-x}{60} & 30 < x < 90 \\ 1 & x \leq 30 \end{cases} \quad (4)$$

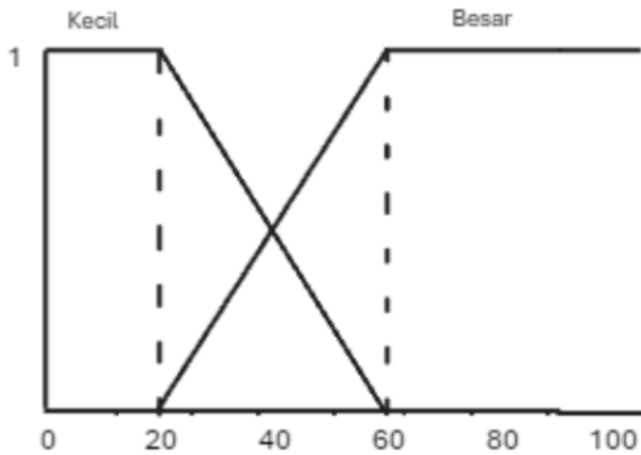
$$\mu_{Sedang} = \begin{cases} 0 & x \leq 30 \cup x \geq 360 \\ \frac{x-30}{60} & 30 < x < 90 \\ \frac{360-x}{90} & 270 < x < 360 \\ 1 & 90 \leq x \leq 270 \end{cases} \quad (5)$$

$$\mu_{Panjang} = \begin{cases} 0 & x \leq 270 \\ \frac{x-270}{90} & 270 < x < 360 \\ 1 & x \geq 360 \end{cases} \quad (6)$$

3. Pengaruh Terhadap Bisnis

Pengaruh terhadap bisnis merupakan estimasi kenaikan profit yang dihasilkan dari proyek. Nilai parameter ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%), dengan dua nilai linguistik: {Kecil, Besar}.

Fungsi keanggotaan:



Gambar 3 Fungsi Keanggotaan Pengaruh Terhadap Bisnis

Persamaan fungsi

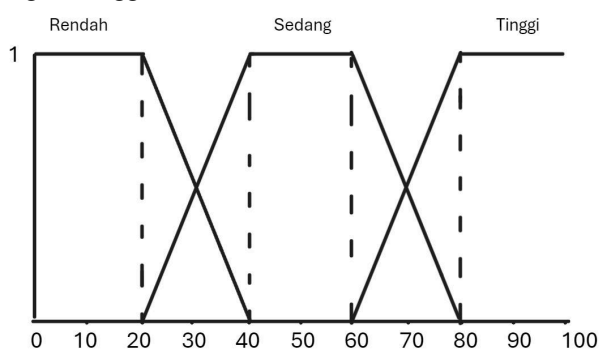
$$\mu_{Kecil} = \begin{cases} 0 & x \geq 60 \\ \frac{60-x}{40} & 20 < x < 60 \\ 1 & x \leq 20 \end{cases} \quad (7)$$

$$\mu_{Besar} = \begin{cases} 0 & x \leq 20 \\ \frac{x-20}{40} & 20 < x < 60 \\ 1 & x \geq 60 \end{cases} \quad (8)$$

Parameter Output:

Nilai prioritas proyek menentukan tingkat urgensi suatu proyek untuk dijalankan. Nilai parameter ini diklasifikasikan ke dalam tiga nilai linguistik: Rendah, Sedang, dan Tinggi.

Fungsi keanggotaan:



Gambar 4 Fungsi Keanggotaan Nilai Prioritas

Persamaan fungsi

$$\mu_{Rendah} = \begin{cases} 0 & x \geq 40 \\ \frac{40-x}{20} & 20 < x < 40 \\ 1 & x \leq 20 \end{cases} \quad (9)$$

$$\mu_{Sedang} = \begin{cases} 0 & x \leq 20 \cup x \geq 80 \\ \frac{x-20}{20} & 20 < x < 40 \\ \frac{80-x}{20} & 40 < x < 60 \\ 1 & 60 \leq x \leq 80 \end{cases} \quad (10)$$

$$\mu_{Tinggi} = \begin{cases} 0 & x \leq 60 \\ \frac{x-60}{20} & 60 < x < 80 \\ 1 & x \geq 80 \end{cases} \quad (11)$$

B. Rule Inferensi

Aturan atau rule inferensi digunakan untuk menghubungkan parameter input dengan output. Berikut adalah aturan inferensi yang menghubungkan parameter input dengan output. Dengan 18 kombinasi input yang berbeda dari tiga parameter input:

1. **Anggaran:** Rendah, Sedang, Tinggi
2. **Durasi:** Pendek, Sedang, Panjang
3. **Pengaruh Terhadap Bisnis:** Kecil, Besar

Tabel 1 Tabel inferensi

Input			Output
Anggaran	Durasi	Pengaruh Terhadap Bisnis	Nilai Prioritas
Rendah	Panjang	Kecil	Rendah
Rendah	Panjang	Besar	Rendah
Rendah	Sedang	Kecil	Rendah
Rendah	Sedang	Besar	Sedang
Rendah	Pendek	Kecil	Sedang
Rendah	Pendek	Besar	Sedang
Sedang	Panjang	Kecil	Rendah
Sedang	Panjang	Besar	Sedang
Sedang	Sedang	Kecil	Sedang
Sedang	Sedang	Besar	Sedang
Sedang	Pendek	Kecil	Sedang
Sedang	Pendek	Besar	Tinggi
Tinggi	Panjang	Kecil	Sedang
Tinggi	Panjang	Besar	Sedang
Tinggi	Sedang	Kecil	Sedang
Tinggi	Sedang	Besar	Tinggi
Tinggi	Pendek	Kecil	Tinggi
Tinggi	Pendek	Besar	Tinggi

C. Defuzzifikasi

Sistem ini menggunakan **Model Mamdani** sebagai metode defuzzifikasi. Metode Mamdani dipilih karena kemampuannya untuk menangani output fuzzy yang lebih intuitif dan mendekati pemikiran manusia. Pada metode ini, langkah-langkah defuzzifikasi dilakukan dengan menggunakan **Centroid Method**, yaitu menghitung titik pusat dari area hasil operasi agregasi pada fungsi keanggotaan output.

Dalam perhitungan menggunakan Centroid Method, jumlah sampel titik dalam domain output ditentukan secara merata untuk memastikan hasil yang akurat. Prosesnya meliputi:

1. Menentukan fungsi keanggotaan agregasi dari seluruh aturan yang diterapkan.
2. Menghitung jumlah dari hasil perkalian nilai keanggotaan dengan domainnya.
3. Membagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah nilai keanggotaan di seluruh domain.

Persamaan untuk Centroid Method:

$$z^* = \frac{\sum_{i=1}^n z_i \cdot \mu(z_i)}{\sum_{i=1}^n \mu(z_i)} \quad (12)$$

Di mana:

- z^* : nilai crisp hasil defuzzifikasi
- z_i : titik-titik sampel
- $\mu(z_i)$: derajat keanggotaan pada tiap titik sampel

Jumlah sampel titik dipilih sebanyak 100 untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan komputasi dan akurasi hasil. Detail implementasi dan perhitungan akan disertakan pada hasil simulasi.

III. HASIL PENGUJIAN PROGRAM DAN ANALISIS

Untuk menguji sistem fuzzy dalam menentukan prioritas proyek, pengujian dilakukan menggunakan dua studi kasus yang memiliki kombinasi parameter input yang berbeda. Setiap studi kasus akan diuji dengan menjalankan program dan membandingkan hasilnya dengan perhitungan manual berdasarkan aturan fuzzy yang telah ditentukan.

A. Studi Kasus 1

Deskripsi Studi Kasus: Proyek ini berfokus pada pembangunan infrastruktur di daerah dengan anggaran terbatas dan durasi proyek yang cukup panjang. Pengaruh terhadap bisnis diperkirakan sedang karena meskipun proyek besar, dampaknya tidak langsung terasa pada awalnya.

Parameter Input:

- Anggaran: 75 juta Rupiah
- Durasi: 250 hari
- Pengaruh terhadap Bisnis: 50%

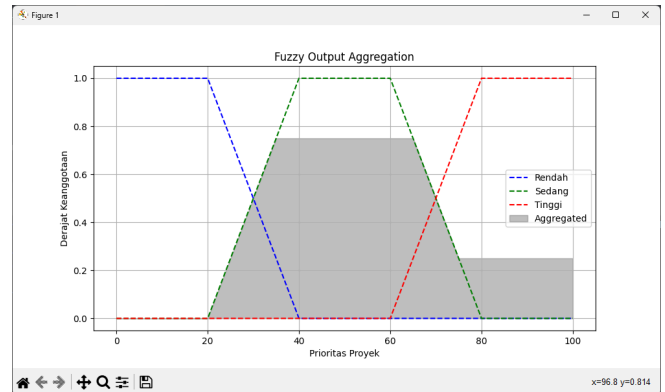
Hasil Pengujian (program):

Fuzzifikasi

```
Nilai fuzzy anggaran: {'rendah': 0, 'sedang': 0.75, 'tinggi': 0.25}
Nilai fuzzy durasi: {'pendek': 0, 'sedang': 1, 'panjang': 0}
Nilai fuzzy pengaruh terhadap bisnis: {'kecil': 0.25, 'besar': 0.75}
```

Inferensi

```
Inferensi output (nilai fuzzy prioritas proyek): {'rendah': 0, 'sedang': 0.75, 'tinggi': 0.25}
```

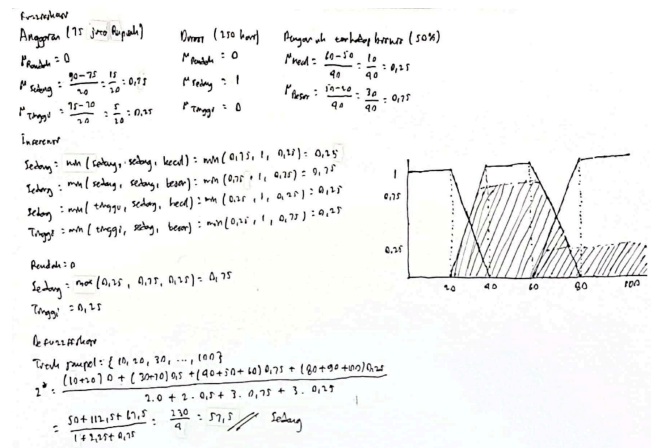


Defuzzifikasi

```
Nilai prioritas proyek: 55.67088607594937
```

Hasil Pengujian (manual):

Pada pengujian manual, akan digunakan titik sampel yang lebih sedikit untuk mempermudah perhitungan. Eksepektasi hasil akhir tidak akan jauh dari hitungan pada program.



B. Studi Kasus 2

Deskripsi Studi Kasus: Proyek ini adalah pengembangan sistem perangkat lunak dengan anggaran tinggi dan durasi proyek yang relatif pendek. Dampak terhadap bisnis diharapkan besar karena teknologi baru yang akan diimplementasikan di perusahaan besar.

Parameter Input:

- Anggaran: 95 juta Rupiah
- Durasi: 45 hari
- Pengaruh terhadap Bisnis: 80%

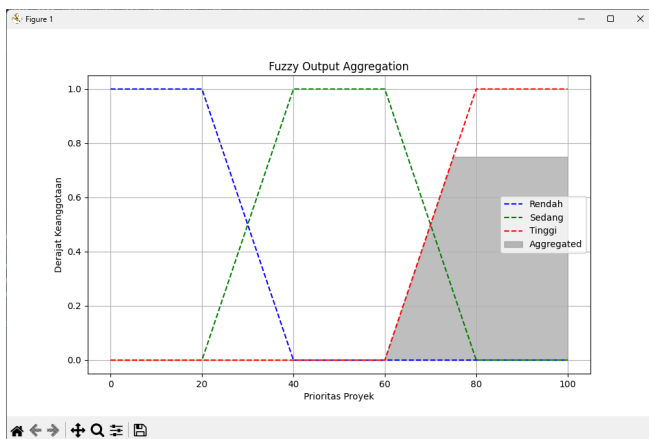
Hasil Pengujian (program):

Fuzzifikasi

```
Nilai fuzzy anggaran: {'rendah': 0, 'sedang': 0, 'tinggi': 1}
Nilai fuzzy durasi: {'pendek': 0.75, 'sedang': 0.25, 'panjang': 0}
Nilai fuzzy pengaruh terhadap bisnis: {'kecil': 0, 'besar': 1}
```

Inferensi

```
Inferensi output (nilai fuzzy prioritas proyek): {'rendah': 0, 'sedang': 0, 'tinggi': 0.75}
```

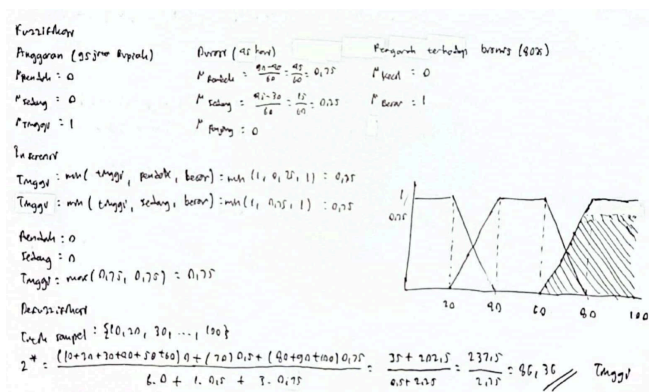


Defuzzifikasi

```
Nilai prioritas proyek: 83.71717171717172
```

Hasil Pengujian (manual):

Pada pengujian manual, akan digunakan titik sampel yang lebih sedikit untuk mempermudah perhitungan. Eksepektasi hasil akhir tidak akan jauh dari hitungan pada program.



REFERENSI DAN TOOLS

Referensi

Asana. (n.d.). *Segitiga Manajemen Proyek: Pengertian dan Cara Memahami Segitiga Proyek*. Asana. Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://asana.com/id/resources/project-management-triangle>.

Wikitansi. (n.d.). *Yuk Kenalan Dengan Segitiga Manajemen Proyek!*. Wikitansi. Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://wikitansi.com/yuk-kenalan-dengan-segitiga-manajemen-en-proyek/>.

Verzuh, E. (2015). *The Fast Forward MBA in Project Management*. Wiley.

Schwalbe, K. (2015). *Information Technology Project Management*. Cengage Learning.

Tools

- PyCharm
- Google Docs
- Microsoft Word
- ChatGPT
- Python 3.9
- Python library:
 - numpy
 - matplotlib
- Microsoft Whiteboard